VERSIÓN 2.0
JULIO DE 2026
DOCUMENTO CONTROLADO

CB.

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

CONTROL BAÑOS SS

Sistema inteligente de control de salidas al baño

Especificación funcional, no funcional, de datos y de integración del módulo de gestión de salidas al baño para la I.E. Santa Sofía — Sede Villa Fanny.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
Técnico en Programación de Software

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
I.E. Santa Sofía — Sede Villa Fanny

CENTRO DE FORMACIÓN
SENA — CDITI, Regional Risaralda

INTEGRANTES
Jhoan Santiago Chalarca
Isabel Galeano
Juan Esteban Estrada

LUGAR
Dosquebradas, Risaralda

PLATAFORMA
Flutter · Vapor · PostgreSQL

00

CAMBIOS FRENTE A LA VERSIÓN 1.0

Esta versión corrige el documento original a partir del stack realmente acordado y de la integración con el Sistema de Timbre Escolar.

#	CAMBIO	MOTIVO
01	Stack: de HTML/CSS/JS + MySQL a **Flutter + Vapor (Swift) + PostgreSQL**	Es el stack acordado y el que ya declara la propuesta de proyecto productivo v2.
02	Plataforma: de web + móvil a **solo móvil** (Android/iOS)	La v1.0 se contradecía: el resumen prometía navegador y el objetivo general decía móvil. Se resuelve a favor del objetivo general.
03	Se elimina la tabla **Docentes** con usuario y contraseña propios	Rompía el requisito de login único. Los docentes son usuarios del Sistema de Timbre Escolar.
04	"Ficha" pasa a **grado + grupo** (ej. 11A)	"Ficha" es vocabulario del SENA; en educación básica y media la unidad es el grupo.
05	Vocabulario unificado: `grupos`, `estudiantes`, `salidas`, `alertas`, `configuracion`	La propuesta decía "cursos" y "alertas"; el documento v1.0 decía "Configuración" y "Docentes".
06	Estados de una salida: **En curso / Finalizada / Cancelada**	La v1.0 listaba "Autorizada, Cancelada, En curso", pero "Autorizada" y "En curso" eran el mismo estado y faltaba el estado final.
07	Se agregan RF16–RF21 y la sección de integración	Cubren alertas, configuración y aislamiento: funcionalidad que la propuesta prometía y el documento no recogía.
08	Municipio corregido a **Dosquebradas, Risaralda**	La I.E. Santa Sofía está en Dosquebradas, no en Pereira.

ÍNDICE

01 IDENTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

02 ACTORES DEL SISTEMA

03 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

04 REGLAS DE NEGOCIO

05 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

06 REQUERIMIENTOS DE DATOS

07 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

08 INTEGRACIÓN Y AISLAMIENTO

09 FUERA DE ALCANCE

01

IDENTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

21	10	9	7
Requerimientos funcionales	No funcionales	Reglas de negocio	De integración

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema móvil que permita a los docentes autorizar, registrar y analizar las salidas al baño de los estudiantes en tiempo real, dejando constancia digital de cada salida —hora, duración y tipo— y generando reportes de uso para coordinación.

PROBLEMA QUE RESUELVE

Hoy el control de salidas al baño se lleva de forma verbal o en papel. No existe registro trazable: no se sabe cuánto tardó el estudiante, cuántas veces sale por semana, ni es posible identificar situaciones repetitivas que requieran atención. La ausencia de datos impide que docentes y coordinación tomen decisiones informadas sobre convivencia, seguridad y aprovechamiento del tiempo escolar.

ALCANCE

Módulo dentro de la aplicación móvil institucional, con panel de control para el docente —autorizar, cancelar, cerrar y consultar salidas—, historial exportable, alertas de tiempo excedido y módulo de

reportes para coordinación.

> **RELACIÓN CON EL SISTEMA DE TIMBRE ESCOLAR**
>
> Control Baños SS es un módulo del mismo proyecto de grado y de la misma aplicación. Comparte la identidad de los usuarios —un solo login— y la instancia de base de datos, pero mantiene sus datos y su código completamente separados. Las condiciones exactas están en el *Contrato de integración — Sistema de Timbre Escolar ↔ Control Baños SS*.

EQUIPO

INTEGRANTE	RESPONSABILIDAD
Jhoan Santiago Chalarca	Líder de proyecto · Backend Vapor y base de datos
Isabel Galeano	Diseño UX · Documentación
Juan Esteban Estrada	Frontend Flutter · Pruebas

02

ACTORES DEL SISTEMA

El módulo no define usuarios propios: reutiliza la identidad emitida por el Sistema de Timbre Escolar.

ACTOR	ROL REAL	DESCRIPCIÓN
Docente	`profesor`	Inicia sesión con las credenciales institucionales. Autoriza, cancela y cierra salidas. Consulta el historial.
Coordinador	`admin`	Todo lo del docente, más reportes institucionales, atención de alertas y configuración de parámetros.
Estudiante	—	No accede al sistema. Es gestionado por el docente; su información y su historial de salidas quedan registrados.
Sistema	—	Aplica las reglas de negocio: límite de salidas, cálculo de duración, generación de alertas e historial.

> **EXCLUSIÓN EXPLÍCITA**
>
> El rol `operador` del Sistema de Timbre Escolar **no tiene acceso** a Control Baños. Su token se rechaza con código 403 y la aplicación muestra un mensaje claro, no una pantalla vacía.

UN SOLO LOGIN



Control Baños SS no almacena contraseñas ni emite tokens. Solo verifica los que emite el Sistema de Timbre Escolar.

03

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

21 requerimientos agrupados por área. La etiqueta NUEVO marca los que no existían en la versión 1.0.

ACCESO

#	REQUERIMIENTO
RF01	El docente debe poder iniciar sesión con las mismas credenciales institucionales que usa para el resto de la aplicación. El módulo no tiene registro de usuarios ni contraseñas propias.
RF02	El sistema debe rechazar el acceso al módulo a los usuarios con rol `operador`, mostrando un mensaje claro en lugar de una pantalla vacía. NUEVO

PANEL DE CONTROL

#	REQUERIMIENTO
RF03	El sistema debe mostrar un panel "Control Baños" con la lista de grupos activos y, dentro de cada grupo, sus estudiantes con el estado actual: **en salón** o **fuera del salón**.
RF04	El sistema debe mostrar la actividad reciente: estudiantes que están fuera, hora de salida y tiempo transcurrido, actualizado en vivo.
RF05	El sistema debe permitir buscar un estudiante por nombre o código dentro del panel.

GESTIÓN DE SALIDAS

#	REQUERIMIENTO
RF06	El sistema debe permitir autorizar la salida de un estudiante, registrando estudiante, docente que autoriza, fecha y hora de salida.
RF07	Antes de autorizar, el sistema debe validar cuántas salidas normales lleva el estudiante ese día y bloquear la autorización si ya alcanzó el máximo configurado.
RF08	Si el estudiante agotó sus salidas normales, el sistema debe informarlo con un mensaje explícito e indicar que solo procede una nueva salida marcándola como **emergencia**.
RF09	El sistema debe impedir que un estudiante tenga dos salidas en curso al mismo tiempo. NUEVO
RF10	El sistema debe permitir registrar el regreso del estudiante y calcular automáticamente la duración de la salida.
RF11	El sistema debe permitir cancelar una salida ya autorizada, exigiendo un motivo y dejando constancia de quién canceló y cuándo.

HISTORIAL Y REPORTES

#	REQUERIMIENTO
RF12	El sistema debe mostrar un historial de salidas con fecha, hora, estudiante, grupo, docente, tipo, estado y duración.
RF13	El sistema debe permitir filtrar el historial por rango de fechas, grupo, estudiante y tipo de salida.
RF14	El sistema debe permitir exportar el historial filtrado a CSV o PDF y compartirlo desde el dispositivo.
RF15	El sistema debe generar un módulo de reportes con: total de salidas del día, duración promedio, número de emergencias, salidas por día y estudiantes con más salidas en el periodo.

ALERTAS Y CONFIGURACIÓN

#	REQUERIMIENTO
RF16	El sistema debe generar automáticamente una alerta cuando una salida en curso supere la duración configurada como límite. NUEVO
RF17	El sistema debe registrar una alerta cuando un docente intente autorizar una salida por encima del máximo diario del estudiante. NUEVO
RF18	El coordinador debe poder consultar las alertas pendientes y marcarlas como atendidas. NUEVO
RF19	El coordinador debe poder configurar el máximo de salidas normales por día, la duración recomendada y el umbral de alerta, sin recompilar la aplicación. NUEVO

ADMINISTRACIÓN DE DATOS

#	REQUERIMIENTO
RF20	El sistema debe permitir registrar, editar y desactivar grupos y estudiantes. Los estudiantes son propiedad de Control Baños SS: ningún otro módulo los administra. NUEVO
RF21	Al terminar cualquier acción —autorizar, cancelar, cerrar, exportar— el sistema debe permitir volver al panel principal o registrar una nueva salida sin pasos intermedios.

REGLAS DE NEGOCIO

#	REGLA
RN01	Cada estudiante tiene un máximo de salidas normales por día, configurable, con valor inicial **2**.
RN02	Las salidas marcadas como **emergencia** no cuentan contra ese límite y siempre pueden autorizarse.
RN03	Una salida está en uno de tres estados excluyentes: **En curso** (autorizada, el estudiante sigue fuera), **Finalizada** (regresó, tiene duración) o **Cancelada** (el docente revocó la autorización).
RN04	La duración se calcula como `hora_regreso - hora_salida` y solo existe cuando la salida está finalizada.
RN05	Un estudiante no puede tener dos salidas en curso simultáneamente.
RN06	Solo un usuario autenticado con rol `profesor` o `admin` puede autorizar, cancelar o consultar salidas.
RN07	Cancelar exige motivo. La salida cancelada **no se borra**: queda en el historial con su estado.
RN08	Ninguna salida se elimina de la base de datos. El historial es permanente.
RN09	El límite diario se cuenta sobre el **día escolar**, no sobre ventanas móviles de 24 horas.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

#	ATRIBUTO	REQUERIMIENTO
RNF01	**Usabilidad**	Una instrucción clara por pantalla; el docente actúa sin adivinar el siguiente paso. Autorizar una salida no debe tomar más de tres toques desde el panel.
RNF02	**Rendimiento**	Autorizar, cancelar o cerrar una salida debe reflejarse en el panel en menos de 2 segundos sobre la red del colegio.
RNF03	**Seguridad**	El módulo no almacena contraseñas. Todo acceso exige un token JWT válido y vigente, verificado con la llave pública del Sistema de Timbre Escolar.
RNF04	**Aislamiento**	El backend solo escribe en su propio schema. No tiene permiso de escritura sobre ninguna tabla del Sistema de Timbre Escolar. NUEVO
RNF05	**Disponibilidad**	Operativo durante toda la jornada académica, en las jornadas mañana y tarde.
RNF06	**Identidad visual**	Azul Marino #1E2545, Verde Acción #2D8C3E y Gris Fondo #F2F2F2; tipografías Bebas Neue (títulos), Inter (cuerpo) y Roboto Mono (datos y códigos).
RNF07	**Compatibilidad**	Android 8.0 o superior e iOS 15 o superior, desde una sola base de código Flutter. MODIFICADO
RNF08	**Trazabilidad**	Toda salida autorizada, cerrada o cancelada queda registrada de forma permanente, con el usuario responsable y la marca de tiempo.
RNF09	**Mantenibilidad**	El módulo vive completo bajo `lib/modules/proyecto_banos/` y puede eliminarse sin romper la compilación del resto de la aplicación. NUEVO
RNF10	**Privacidad**	Los datos de los estudiantes solo son visibles para docentes y coordinación autenticados. La aplicación no expone listados fuera de sesión. NUEVO

CORRECCIÓN DE LA V1.0

El RNF06 original exigía funcionamiento "en navegador web y en dispositivos móviles". Se reemplaza por compatibilidad móvil: el objetivo general del proyecto y su marco teórico describen una aplicación móvil construida con Flutter, sin mención de despliegue web.

06

REQUERIMIENTOS DE DATOS

Cinco entidades propias en el schema `banos`, más dos tablas del Sistema de Timbre Escolar accesibles solo en lectura.

ENTIDAD	CONTENIDO	DUEÑO
`grupos`	Nombre (11A), grado, jornada, sede, año lectivo, director de grupo	Control Baños SS
`estudiantes`	Código institucional, nombre completo, grupo, estado activo	Control Baños SS
`salidas`	Estudiante, docente que autoriza, fecha, hora de salida y de regreso, duración, número de salida del día, tipo, estado, motivo y datos de cancelación	Control Baños SS
`alertas`	Salida asociada, tipo, umbral, fecha de generación, atendida por quién y cuándo	Control Baños SS
`configuracion`	Máximo de salidas normales, duración máxima, umbral de alerta, año lectivo	Control Baños SS
`usuarios`	Identidad de docentes y coordinadores	Timbre Escolar — **solo lectura**
`profesores`	Jornada y dirección de grupo del docente	Timbre Escolar — **solo lectura**

RESTRICCIONES DE DATOS

- No existe ninguna llave foránea entre el schema `banos` y el schema del Sistema de Timbre Escolar, en ninguna de las dos direcciones. Los identificadores de usuario se guardan como texto y se validan con el JWT.
- `salidas` conserva copias del nombre del docente y del grupo del estudiante al momento de la salida, para que el historial siga siendo correcto si esos datos cambian después.
- La tabla `configuracion` tiene una sola fila, garantizada por restricción en la base de datos.
- La tabla `docentes` de la versión 1.0 **no se implementa**: rompía el requisito de login único.

> **MODELO COMPLETO**
>
> El diagrama entidad-relación, los tipos de cada campo y los índices están en `modelo_datos_control_banos.dbml`, listo para abrir en dbdiagram.io.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

CAPA	TECNOLOGÍA
Aplicación móvil	Flutter (Dart) — Android e iOS desde una sola base de código
Cliente HTTP	`dio`, apuntando al backend propio en `/api/banos`
Backend	Vapor 4 (Swift), API REST JSON
ORM	Fluent con `fluent-postgres-driver`
Base de datos	PostgreSQL, schema banos
Autenticación	JWT RS256 emitido por el Sistema de Timbre Escolar, verificado con su llave pública
Versionado	Git — repositorio `controlbanos-backend`
Diseño	Figma, siguiendo el manual de marca de Control Baños SS

CONDICIONES DE DESPLIEGUE

- El backend de Control Baños corre como servicio independiente, en su propio puerto y con su propio proceso.
- Se conecta a PostgreSQL con el rol `proyectobanos`, cuyo `search_path` apunta a `banos`.
- Nunca comparte proceso, puerto ni archivo de configuración con el backend del Sistema de Timbre Escolar.

INTEGRACIÓN Y AISLAMIENTO

#	REQUERIMIENTO
RI01	Control Baños SS no emite tokens. Recibe el JWT del Sistema de Timbre Escolar y lo verifica con la llave pública publicada en `/.well-known/jwks.json`.
RI02	El backend valida, en este orden: firma, expiración, emisor `iss`, audiencia aud —debe incluir banos— y rol.
RI03	Control Baños no ejecuta ninguna sentencia de escritura sobre tablas del Sistema de Timbre Escolar. El permiso está revocado a nivel de base de datos, no solo por convención.
RI04	El código del módulo vive completo bajo `lib/modules/proyecto_banos/` y solo puede importar desde `lib/core/`.
RI05	El módulo se engancha a la aplicación en un único punto: el registro de rutas. Eliminar la carpeta y esa línea debe dejar la aplicación compilando.
RI06	Antes de cada entrega se ejecuta la prueba de borrado: eliminar el módulo, correr `flutter analyze` y compilar.
RI07	Cualquier cambio en el enum de roles, en los claims del JWT o en los permisos de base de datos requiere acuerdo escrito entre los dos equipos.

09

FUERA DE ALCANCE

Lo que este proyecto explícitamente no hace, para que no aparezca como expectativa durante la sustentación.

Hardware físico

Sensores de puerta, torniquetes o tarjetas RFID. El registro es manual, hecho por el docente desde la aplicación.

Notificaciones

Ni push ni correo electrónico. Las alertas se consultan dentro de la aplicación.

Web y escritorio

No hay versión de navegador ni aplicación de escritorio. Solo Android e iOS.

Acceso de estudiantes

Estudiantes y padres de familia no acceden al sistema. Solo docentes y coordinación.

Datos del Timbre Escolar

Ninguna escritura sobre horarios, timbres, salones o materias. Ese módulo es de otro equipo.

Modo sin conexión

El módulo requiere red para autorizar y registrar salidas. No hay sincronización diferida.

CRITERIO DE CIERRE

Un requerimiento fuera de alcance no es un requerimiento pendiente: es una decisión tomada. Incorporarlo exige una versión 3.0 de este documento y el visto bueno del instructor asesor.

CONTROL BAÑOS SS

Cada salida registrada es un minuto de clase que la institución puede volver a contar.

JHOAN · ISABEL · JUAN ESTEBAN

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS V2.0 · JULIO DE 2026

I.E. SANTA SOFÍA — SEDE VILLA FANNY · SENA CDITI